

RESPUESTAS TP.V

- 1) a) Ambas quedan definidas con dominio $\mathbb{R}^2$.

$$D(\bar{f} \circ \bar{g})(1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}; \quad D(\bar{g} \circ \bar{f})(1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- b) Dominio de $f \circ \bar{g} = \{u \in \mathbb{R}/u \leq 2\}$, dominio $\bar{g} \circ f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2/y \geq 0\}$.

$$D(f \circ \bar{g})(1) = (0.5); \quad D(\bar{g} \circ f)(1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- c) Ninguna queda definida; tampoco sus matrices jacobianas.

- d) Dominio de $\bar{f} \circ \bar{g} = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3/u \leq 1\}$; dominio $\bar{g} \circ \bar{f} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2/xy^2 \leq 1\}$.

$$D(\bar{f} \circ \bar{g})(0, 1, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad D(\bar{g} \circ \bar{f})(0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 2) a) $f(u, v) = 2uv - 2\sqrt{v-u}$, $g(x, y) = (x - y^2, x + 2xy - 1)$.

- b) -3 .

c) $\begin{cases} x + y = 3 \\ z + 15z = 92 \end{cases}$.

- d) No.

- 3) $f'_x(0, 1) = -1$.

- 4) $\nabla h(0, 0) = (0, 2)$. No se puede pues $\nexists f'_u(1, -1)$ entonces f no es diferenciable en $(1, -1)$.
(Observe que en este caso h resulta infinitamente diferenciable en $\mathbb{R}^2$, aún con f no diferenciable)

- 5) $a = 2/\sqrt{5}$ o bien $a = -2/\sqrt{5}$.

- 6) a) Se verifica, b) Se verifica, c) Se verifica, d) Se verifica.

- 7) a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{0\}/x^2 + y^2 = 5x/2\}$. Es decir: puntos de la circunferencia con centro en $(5/4, 0)$ y de radio $5/4$, salvo en el origen de coordenadas.

b) $r_{max} = (-3/5, 4/5)$.

c) $3\sqrt{2}/50$.

- 8) a) $\nabla f(1, -2) = (-1/3, -1/3)$.

b) Plano tangente: $x + y + 3z = 2$. Recta normal: $\bar{X} = (1 + t, -2 + t, 1 + 3t), t \in \mathbb{R}$.

c) Para $\pi/3$: $f'((1, -2), \check{r}_1) = -(1 + \sqrt{3})/6$. Para $-\pi/3$: $f'((1, -2), \check{r}_2) = (1 + \sqrt{3})/6$.

- 9) $\check{r}_{nula_1} = (2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$, $\check{r}_{nula_2} = (-2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$.

- 10) a) $f(x, y) \cong 15/4 - 1/2 x + 1/4 y$.
 b) Recta normal : $\bar{X} = (2 + 2t, 1 - t, 3 + 4t), t \in \mathbb{R}$. La recta normal interseca la superficie $x + y^2 = 7$ en los puntos son $(6, -1, 11)$ y $(-2, 3 - 5)$.
- 11) Plano tangente: $-3x + y - z = 1$. El plano corta a la superficie en los puntos son $(1, 1, -2)$ y $(-1, 1, 4)$.
- 12) $\check{r}_{max} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, $\check{r}_{nula_1} = (-4/5, 3/5)$, $\check{r}_{nula_2} = (4/5, -3/5)$.
- 13) $h(2.98, 2.01) \cong 52.4175$.
- 14) a) Falso, $h'((1, 2), \check{r}) = \frac{19}{\sqrt{13}} \neq -\frac{11}{5}$.
 b) Falso, la recta normal es: $\bar{X} = \alpha(1, 1, -1) + (1, -1, 1), \alpha \in \mathbb{R}$.
 c) Verdadera, si es $2x + y + 2z = 4$.
 d) Falso, pues la dirección de la recta dada es $(-1, -2, 0)$, que no es paralela a la normal $(2, -1, 4)$.
- 15) La recta normal a la superficie de nivel 2 de h en $(1, 3, 4)$ es : $\bar{X} = (1, 3 + 3t, 4 + 2t), t \in \mathbb{R}$.
- 16) $\check{r}_{max} = \left(\frac{7}{\sqrt{53}}, \frac{2}{\sqrt{53}}\right)$.
- 17) $(-1/2, -1/2, 1)$ y $(1/2, 1/2, 1)$.
- 18) Se verifica, demostración a realizar por el alumno.
- 19) No.
- 20) $x + 4y + 6z + 18 = 0$.
- 21) Se verifica pues $h'(2) = -5/2 < 0$.
- 22) $g(x) = 2/(x - 1)$.